

8.1

题目要求证明：对于任意函数

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad f(n) \geq n,$$

无论采用单带图灵机模型，还是采用双带只读输入图灵机模型，所定义的

$$\text{SPACE}(f(n))$$

总是相同的。

证明

记单带图灵机模型下定义的空间类为 $\text{SPACE}_1(f(n))$ ，双带只读输入图灵机模型下定义的空间类为 $\text{SPACE}_2(f(n))$ 。只需证明二者互相包含。

第一步： $\text{SPACE}_2(f(n)) \subseteq \text{SPACE}_1(f(n))$

设语言 $A \in \text{SPACE}_2(f(n))$ 。则存在一台双带只读输入图灵机 M ，在输入长度为 n 时使用

$$O(f(n))$$

个工作带单元判定 A 。

构造一台单带图灵机 M' 来模拟 M 。单带机需要在自己的带上保存：

- 原输入内容；
- 模拟的工作带内容；
- 输入头位置和工作带头位置；
- 有限控制状态。

原输入占用 n 个单元，工作带占用 $O(f(n))$ 个单元。由于题设给出

$$f(n) \geq n,$$

所以

$$n + O(f(n)) = O(f(n)).$$

因此单带机 M' 的空间使用量仍为 $O(f(n))$ 。所以

$$A \in \text{SPACE}_1(f(n)).$$

故

$$\text{SPACE}_2(f(n)) \subseteq \text{SPACE}_1(f(n)).$$

第二步： $\text{SPACE}_1(f(n)) \subseteq \text{SPACE}_2(f(n))$

设语言 $A \in \text{SPACE}_1(f(n))$ 。则存在一台单带图灵机 M ，在输入长度为 n 时使用

$$O(f(n))$$

个带单元判定 A 。

构造一台双带只读输入图灵机 M' 模拟 M 。机器 M' 的输入带只读，工作带用来保存 M 的整条被访问过的带内容。因为 M 在任何计算过程中最多只访问

$$O(f(n))$$

个带单元，所以 M' 只需要在工作带上保存这些被访问过的单元及模拟头位置。

开始时， M' 可以把输入 w 复制到工作带上，作为被模拟单带机 M 的初始带内容。复制输入需要 n 个单元，而

$$n \leq f(n),$$

所以这部分空间仍包含在 $O(f(n))$ 中。

之后 M' 在工作带上逐步模拟 M 的每一步。模拟过程中工作带使用量始终为

$$O(f(n)).$$

因此

$$A \in \text{SPACE}_2(f(n)).$$

故

$$\text{SPACE}_1(f(n)) \subseteq \text{SPACE}_2(f(n)).$$

综上，

$$\text{SPACE}_1(f(n)) = \text{SPACE}_2(f(n)).$$

因此，当 $f(n) \geq n$ 时，单带图灵机模型和双带只读输入图灵机模型定义出的空间复杂性类相同。

8.3

题目给出的广义地理学游戏图如下。边为

$$1 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 3, \quad 2 \rightarrow 4, \quad 3 \rightarrow 6, \quad 4 \rightarrow 5, \quad 5 \rightarrow 2, \quad 5 \rightarrow 6.$$

起始结点是无源箭头指向的结点 1。

广义地理学游戏规则为：两名选手轮流沿有向边移动棋子，并且不能走到已经访问过的结点；无法移动者输。

解答

从结点 1 开始, 选手 I 没有选择, 只能走

$$1 \rightarrow 2.$$

此时轮到选手 II, 棋子在结点 2。选手 II 有两个选择:

$$2 \rightarrow 3 \quad \text{或} \quad 2 \rightarrow 4.$$

若选手 II 走

$$2 \rightarrow 3,$$

则选手 I 只能走

$$3 \rightarrow 6.$$

此时选手 II 在结点 6 无路可走, 选手 II 输。因此选手 II 不应选择 $2 \rightarrow 3$ 。

若选手 II 走

$$2 \rightarrow 4,$$

则选手 I 只能走

$$4 \rightarrow 5.$$

此时选手 II 在结点 5。从 5 有两条出边:

$$5 \rightarrow 2, \quad 5 \rightarrow 6.$$

但结点 2 已经访问过, 因此不能走 $5 \rightarrow 2$, 只能走

$$5 \rightarrow 6.$$

此时选手 I 在结点 6 无路可走, 选手 I 输。

所以选手 II 有必胜策略:

$$1 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 4, \quad 4 \rightarrow 5, \quad 5 \rightarrow 6.$$

因此, 选手 I 没有必胜策略, 选手 II 有必胜策略。

8.12

题目定义

$$\text{UCYCLE} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是包含一个简单回路的无向图}\}.$$

证明

$$\text{UCYCLE} \in \mathbf{L}.$$

证明

使用如下事实：

$$\text{UPATH} \in \mathbf{L},$$

即无向图中两点连通性可以在确定性对数空间内判定。这个事实即 Reingold 定理；本章练习 8.15 的注记中也提到 $\text{UPATH} \in \mathbf{L}$ 。

我们证明 UCYCLE 可归约为若干次无向连通性判断。

无向图 G 中存在简单回路，当且仅当存在一条边

$$e = \{u, v\} \in E(G),$$

使得在删除该边后， u 和 v 在图

$$G - e$$

中仍然连通。

正确性

若 G 中存在简单回路，则取该回路上的任意一条边 $e = \{u, v\}$ 。删除 e 后，回路上剩余的边仍然给出一条从 u 到 v 的路径。因此，在 $G - e$ 中， u 与 v 连通。

反过来，若存在边 $e = \{u, v\}$ ，使得在 $G - e$ 中 u 与 v 连通，则 $G - e$ 中存在一条从 u 到 v 的路径。再加上被删除的边 $\{u, v\}$ ，就得到 G 中的一个简单回路。

对数空间算法

输入 $\langle G \rangle$ 。算法依次枚举图中的每条边

$$e = \{u, v\}.$$

对每条边，调用 UPATH 的对数空间算法，判断在图 $G - e$ 中 u 与 v 是否连通。

在调用 UPATH 时，并不需要真的构造图 $G - e$ 。当算法扫描输入图的边时，只要忽略当前枚举的边 e 即可。因此只需保存：

- 当前枚举边 e 的两个端点；
- UPATH 算法的工作空间；
- 若干循环计数器。

这些信息均只需要 $O(\log n)$ 空间。

若某条边满足删除后两端点仍连通，则接受；若所有边都不满足，则拒绝。

因为 $\text{UPATH} \in \mathbf{L}$ ，且对数空间算法在外层枚举边时仍只使用对数空间，所以

$$\text{UCYCLE} \in \mathbf{L}.$$

8.21

题目定义

$$\text{CNF}_{H1} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ 是一个可满足的 cnf 公式,}$$

其中每个子句包含任意多个肯定文字, 但最多只有一个否定文字; 并且每个否定文字在 φ 中最多出现一次 $\}$ 。

证明

$$\text{CNF}_{H1}$$

是 NL 完全的。

第一步: 证明 $\text{CNF}_{H1} \in \text{NL}$

设 φ 是满足题目结构限制的 cnf 公式。

每个含有一个否定文字的子句可以写成

$$\neg x \vee y_1 \vee y_2 \vee \cdots \vee y_k.$$

它等价于

$$x \Rightarrow y_1 \vee y_2 \vee \cdots \vee y_k.$$

由于每个否定文字在整个公式中最多出现一次, 所以每个变量 x 至多对应一个这样的要求。

构造一个隐式有向图 D_φ 。图中每个变量对应一个结点。若公式中有子句

$$\neg x \vee y_1 \vee \cdots \vee y_k,$$

则在图中加入边

$$x \rightarrow y_1, \quad x \rightarrow y_2, \quad \dots, \quad x \rightarrow y_k.$$

如果某变量 x 没有作为否定文字出现, 则 x 可以被单独赋为真而不触发额外要求。把这样的结点视为可接受的终点。

如果某变量 x 出现在子句

$$\neg x$$

中, 即对应的正文字集合为空, 则 x 不能被赋为真。

称变量 x 是好的, 如果从 x 出发存在一条路径, 能够到达某个没有出现在否定文字位置的变量; 或者存在一条可以无限延续的路径。由于图是有限的, 后者等价于存在一条从 x 出发最终进入有向环的路径。

判断一个变量是否是好的可以由非确定性对数空间算法完成: 从 x 开始非确定性地沿边前进, 记录当前结点和步数。如果到达一个没有负出现要求的变量, 则接受; 如果走了超过变量个数的步数而没有停下, 则说明路径中出现了重复结点, 即进入了环, 也接受。若遇到没有正后继的负子句, 则该分支拒绝。整个过程只需记录当前变量和计数器, 使用 $O(\log n)$ 空间。

接下来考虑不含否定文字的子句

$$y_1 \vee y_2 \vee \cdots \vee y_k.$$

这类子句要求至少有一个 y_i 被赋为真。因此, φ 可满足当且仅当每个不含否定文字的子句中至少存在一个好的变量。

非确定性对数空间机器可以顺序扫描所有不含否定文字的子句。对每个这样的子句, 非确定性地选择其中一个正文字 y_i , 然后调用上面的过程验证 y_i 是好的。若所有这类子句都能通过验证, 则接受。

该算法只需保存当前扫描位置、当前变量和若干计数器, 空间为 $O(\log n)$ 。因此

$$\text{CNF}_{H1} \in \text{NL}.$$

第二步: 证明 NL 难

从有向无环图中的可达性问题归约。该问题是 NL 完全的; 也可以由普通的 PATH 问题通过分层构造得到。

设输入为一个有向无环图

$$G = (V, E)$$

以及两个结点 s, t 。问 G 中是否存在从 s 到 t 的有向路径。

构造一个 cnf 公式 φ_G 。

对每个顶点 $v \in V$, 引入变量 x_v 。

首先加入正单位子句

$$x_s.$$

这强制 x_s 为真。

对每个顶点 $v \neq t$, 加入子句

$$\neg x_v \vee \bigvee_{(v,u) \in E} x_u.$$

如果 v 没有出边, 则该子句就是

$$\neg x_v.$$

注意, 该构造满足题目对 CNF_{H1} 的限制:

- 每个子句中最多只有一个否定文字;
- 对每个变量 x_v , 否定文字 $\neg x_v$ 最多只出现在一个子句中;
- 每个子句可以包含任意多个肯定文字。

该构造显然可以在对数空间内完成。

下面证明

$$G \text{ 中存在从 } s \text{ 到 } t \text{ 的路径} \iff \varphi_G \text{ 可满足}.$$

充分性

若存在路径

$$s = v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_m = t,$$

则令路径上的变量

$$x_{v_0}, x_{v_1}, \dots, x_{v_m}$$

为真，其余变量为假。

子句 x_s 显然被满足。

对路径上的每个 $v_i \neq t$ ，由于有边

$$v_i \rightarrow v_{i+1},$$

所以子句

$$\neg x_{v_i} \vee \bigvee_{(v_i, u) \in E} x_u$$

中至少有一个正文字 $x_{v_{i+1}}$ 为真，因此被满足。

对不在路径上的顶点 v ，有 $x_v = \text{FALSE}$ ，所以包含 $\neg x_v$ 的子句自动满足。

因此 φ_G 可满足。

必要性

反过来，假设 φ_G 可满足。由于子句 x_s 存在，所以

$$x_s = \text{TRUE}.$$

若当前有某个 $x_v = \text{TRUE}$ 且 $v \neq t$ ，则子句

$$\neg x_v \vee \bigvee_{(v, u) \in E} x_u$$

必须被满足。因为 $\neg x_v = \text{FALSE}$ ，所以必有某个后继 u 满足

$$x_u = \text{TRUE}.$$

因此，从 s 出发，只要尚未到达 t ，就可以沿一条出边走到另一个被赋为真的顶点。

由于 G 是有向无环图，这个过程不可能无限继续，也不可能形成环。若永远到不了 t ，最终会停在某个 $v \neq t$ 且没有可继续的真后继的结点上，这会使对应子句不能满足，矛盾。因此该过程必然到达 t 。

所以 G 中存在从 s 到 t 的路径。

综上，

$$\text{DAG-PATH} \leq_L \text{CNF}_{H1}.$$

由于 DAG-PATH 是 NL 完全的，且

$$\text{CNF}_{H1} \in \mathbf{NL},$$

故

$$\text{CNF}_{H1}$$

是 NL 完全的。

8.25

题目定义梯子为字符串序列

$$s_1, s_2, \dots, s_k,$$

其中每个字符串与前一个字符串恰好只在一个字母上不同。

定义

$\text{LADDER}_{\text{DFA}} = \{\langle M, s, t \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, } L(M) \text{ 包含一个以 } s \text{ 开头、以 } t \text{ 结尾的梯子}\}.$

证明

$$\text{LADDER}_{\text{DFA}} \in \mathbf{PSPACE}.$$

证明

给定输入

$$\langle M, s, t \rangle.$$

如果

$$|s| \neq |t|,$$

则显然不存在梯子，直接拒绝。下面设

$$|s| = |t| = n.$$

考虑一个隐式图 H 。图 H 的结点是所有长度为 n 且被 M 接受的字符串。若两个字符串恰好只在一个位置上不同，则在它们之间连一条无向边。

于是， $\langle M, s, t \rangle \in \text{LADDER}_{\text{DFA}}$ 当且仅当在图 H 中，结点 s 与结点 t 连通。

图 H 可能有指数多个结点，因此不能显式构造。但可以用多项式空间在该隐式图中非确定性搜索一条路径。

非确定性算法如下：

1. 检查 s 和 t 是否被 M 接受。若某一个不被接受，则拒绝。
2. 令当前字符串 $w = s$ 。
3. 设置计数器 $c = 0$ 。
4. 重复执行：
 - (a) 若 $w = t$ ，则接受。
 - (b) 非确定性地猜测一个新字符串 w' 。
 - (c) 检查 w' 是否被 M 接受，并且 w' 与 w 是否恰好只在一个位置上不同。
 - (d) 若检查失败，则该计算分支拒绝。
 - (e) 令 $w = w'$ ，并令 $c = c + 1$ 。
 - (f) 若 c 超过所有长度为 n 的字符串总数，则拒绝。

若字母表为 Σ ，则长度为 n 的字符串数至多为

$$|\Sigma|^n.$$

因此若存在从 s 到 t 的路径，则存在一条不重复结点的简单路径，其长度不超过

$$|\Sigma|^n.$$

计数器 c 只需要

$$O(n \log |\Sigma|)$$

位即可表示，属于多项式空间。

算法需要保存：

- 当前字符串 w ，长度为 n ；
- 猜测的新字符串 w' ，长度为 n ；
- DFA M 的当前状态；
- 路径长度计数器 c 。

这些空间总量均为输入规模的多项式。因此该问题属于

.

由 Savitch 定理以及本章结论

$$= \mathbf{PSPACE},$$

可得

$$\text{LADDER}_{\text{DFA}} \in \mathbf{PSPACE}.$$

8.28

题目要求证明：即使限制跟在量词后面的那部分公式是合取范式， $TQBF$ 仍然是 $\mathbf{PSPACE}$ 完全的。

记该受限问题为

$$\text{TQBF}_{\text{CNF}},$$

其输入为形如

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$$

的全量化布尔公式，其中

$$Q_i \in \{\exists, \forall\},$$

且量词后面的无量词部分 ψ 是 cnf 公式。问题是判断该公式是否为真。

第一步：证明 $\text{TQBF}_{\text{CNF}} \in \mathbf{PSPACE}$

这是直接的。 TQBF_{CNF} 是 TQBF 的特殊情形，而本章已经证明

$$\text{TQBF} \in \mathbf{PSPACE}.$$

因此

$$\text{TQBF}_{\text{CNF}} \in \mathbf{PSPACE}.$$

第二步：证明 $\mathbf{PSPACE}$ 难

从一般的 TQBF 归约到 TQBF_{CNF} 。

设一般的全量化布尔公式为

$$\Phi = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

其中 φ 是任意布尔公式，不要求为 cnf。

我们将 φ 转换为一个等价意义下的 cnf 公式。为了避免直接展开造成指数级增长，使用 Tseitin 转换。

对 φ 的每个子公式 α 引入一个新变量 y_α ，表示

$$y_\alpha \leftrightarrow \alpha.$$

设 y_φ 是对应整个公式 φ 的变量。

对于每个布尔联结词，加入常数个 cnf 子句来表达对应关系。

否定门

若

$$\alpha = \neg \beta,$$

加入

$$(y_\alpha \vee y_\beta) \wedge (\neg y_\alpha \vee \neg y_\beta).$$

这表达

$$y_\alpha \leftrightarrow \neg y_\beta.$$

合取门

若

$$\alpha = \beta \wedge \gamma,$$

加入

$$(\neg y_\alpha \vee y_\beta) \wedge (\neg y_\alpha \vee y_\gamma) \wedge (y_\alpha \vee \neg y_\beta \vee \neg y_\gamma).$$

这表达

$$y_\alpha \leftrightarrow (y_\beta \wedge y_\gamma).$$

析取门

若

$$\alpha = \beta \vee \gamma,$$

加入

$$(\neg y_\beta \vee y_\alpha) \wedge (\neg y_\gamma \vee y_\alpha) \wedge (\neg y_\alpha \vee y_\beta \vee y_\gamma).$$

这表达

$$y_\alpha \leftrightarrow (y_\beta \vee y_\gamma).$$

对于原变量 x_i ，可直接把它看作对应的输入变量，不需要额外子句。

最后，再加入单位子句

$$y_\varphi.$$

令所有这些子句的合取为

$$\theta(x_1, \dots, x_n, \bar{y}).$$

显然， θ 是 cnf 公式，而且其长度只比 φ 大一个多项式因子。

构造新的全量化公式

$$\Phi' = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n \exists \bar{y} \theta(x_1, \dots, x_n, \bar{y}).$$

其中 $\bar{y}$ 是所有新引入的 Tseitin 变量。

注意， Φ' 的量词后面的无量词部分 θ 是 cnf 公式，因此

$$\Phi' \in \text{TQBF}_{\text{CNF}}.$$

正确性证明

对任意给定的原变量赋值

$$x_1, \dots, x_n,$$

公式 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 为真，当且仅当存在一组 Tseitin 变量取值 $\bar{y}$ ，使得

$$\theta(x_1, \dots, x_n, \bar{y})$$

为真。

原因是：若 φ 为真，则把每个 y_α 赋为对应子公式 α 的真实值，所有 Tseitin 约束均成立，且单位子句 y_φ 成立。反过来，若 θ 成立，则所有 Tseitin 约束迫使每个 y_α 与对应子公式 α 的真值一致，并且 y_φ 为真，因此 φ 为真。

于是，对原公式中任意量词选择结构，都有

$$Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \varphi$$

为真，当且仅当

$$Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \exists \bar{y} \theta$$

为真。

因此

$$\Phi \text{ 为真} \iff \Phi' \text{ 为真}.$$

该转换可以在多项式时间内完成，事实上也可以在对数空间内逐步输出。因此

$$TQBF \leq_m^p \text{TQBF}_{\text{CNF}}.$$

由于 $TQBF$ 是 PSPACE 完全的，故

$$\text{TQBF}_{\text{CNF}}$$

是 PSPACE 难的。

结合

$$\text{TQBF}_{\text{CNF}} \in \mathbf{PSPACE},$$

可得

$$\text{TQBF}_{\text{CNF}}$$

是 PSPACE 完全的。